Travaux Pratiques de Cybersécurité – Défense Périmétrique

Sujet : Mise en place d’une architecture DMZ via GNS3 et Docker

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en pratique les notions liées à la défense périmétrique d’un système d’information à travers la mise en place d’une **zone démilitarisée (DMZ)**. Les étudiants devront utiliser **GNS3** pour la création de la topologie réseau, et **Docker** ou des images de VM légères (Linux) pour le déploiement des machines virtuelles.

Ce TP vise à renforcer les compétences techniques en :

- Conception d’une architecture réseau sécurisée avec DMZ,
- Mise en place de règles de filtrage et de NAT,
- Déploiement de solutions de détection/prévention des intrusions,
- Analyse de logs et validation de la politique de sécurité.

Instructions Générales

- Travail en groupe de 2 à 3 étudiants.
- L’utilisation de **GNS3 est obligatoire** pour créer la topologie.
- Chaque groupe devra fournir un rapport PDF contenant :
    - Introduction
    - Méthodologie
    - Captures d’écran
    - Résultats des tests
    - Analyse et conclusion
- Toutes les configurations doivent être justifiées (fichiers de conf à joindre).

Objectif Technique

Mettre en place une architecture réseau simulant une entreprise avec DMZ en vue de sécuriser les services exposés au public tout en protégeant le réseau interne.

Topologie à réaliser (obligatoire)

La topologie DMZ présentée dans le cours doit être reproduite fidèlement dans GNS3.

- Le **pare-feu** aura 3 interfaces : vers WAN (Internet), vers DMZ et vers LAN.
- La **DMZ** contient un serveur web (Apache ou Nginx).
- Le **LAN** contient une ou plusieurs machines clientes (Linux desktop).
- Le **WAN** est une machine simulant un accès Internet externe.
- Des **switchs GNS3** doivent être utilisés pour relier les machines entre elles dans chaque sous-réseau (WAN, DMZ, LAN).

Services et Comportements Attendus

1. **Pare-feu** : configurez avec `iptables` ou `pfSense` :
    - Autoriser HTTP, HTTPS, SSH vers la DMZ (depuis WAN et LAN)
    - Bloquer tout autre port ou protocole par défaut
    - Bloquer l'accès du WAN vers le LAN
    - Autoriser le LAN à sortir vers l'extérieur via NAT
    - Bloquer les sites pornographiques (SquidGuard ou autre blacklist)
    - Bloquer l'accès à Facebook et YouTube pendant les heures de travail (8h–12h, 14h–18h)
    - Limiter la bande passante à 500 Ko/s par machine LAN
2. **Serveur Web (DMZ)** :
    - Accessible en HTTP/HTTPS depuis WAN et LAN
    - Ne peut initier aucune connexion sortante
3. **Surveillance IDS avec Snort** :
    - Détecter : scan de ports, attaques courantes, connexions anormales
    - Journaliser et expliquer les alertes générées

Tests à Réaliser

- ✅ WAN peut accéder à la page web de la DMZ.
- ❌ WAN ne peut pas ping ou accéder au LAN.
- ✅ LAN peut accéder à Internet et à la DMZ.
- ❌ Serveur web ne peut pas sortir sur Internet.
- ❌ Accès à Facebook/YouTube bloqués pendant les heures de travail.
- ❌ Accès à sites pour adultes bloqué depuis le LAN.
- ✅ Snort doit détecter une tentative de scan de ports depuis WAN.

Livrables attendus

- Schéma du réseau GNS3 avec captures d'écran.
- Configuration du pare-feu (fichiers `iptables`, exports pfSense...)
- Journal Snort avec analyse d'une alerte
- Justification des règles NAT et de filtrage
- Rapport PDF complet